



EXPERIMENT

STEAM



Objectiu de l'experiment : Conèixer la programació d'arduinoblocks i de la shield imagina TDR STEAM

Science Technology Engineering Art Math

Ubicació: Tecnologia – 4 ESO

Enunciat de l'experiment:

Ens demanen realitzar un dispositiu basat en Arduino i TdR STEAM destinat a programar un pessebre fent servir dispositius que ens permetin connectar la placa amb bombetes, relés i reguladors d'intensitat de potència (que funcionin a 230V).



Descripció de l'experiment:

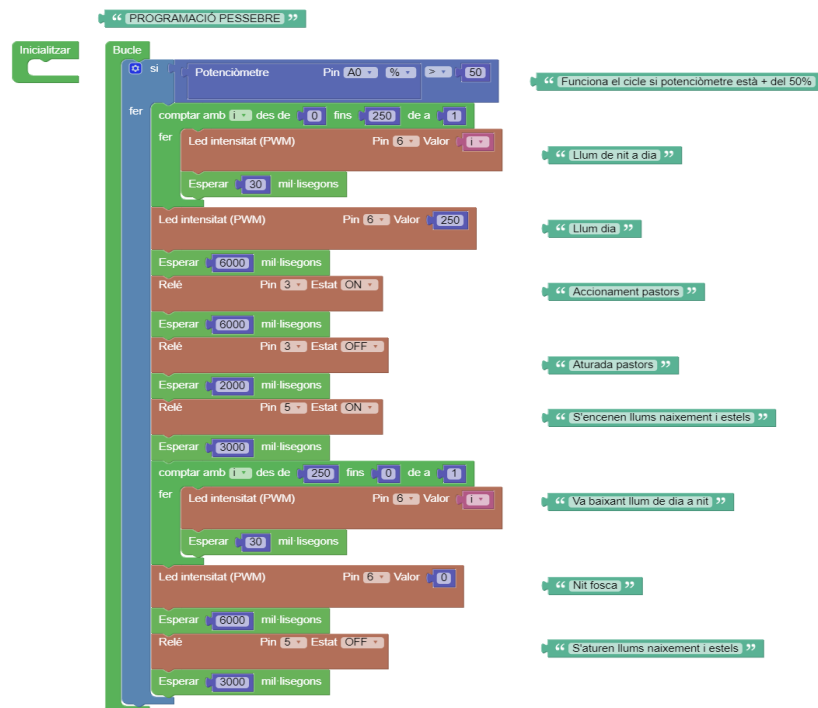
Al girar el potenciòmetre a més del 50% començarà el cicle del programa. El led d'intensitat PWM donarà senyal al Regulador a 230V que encendrà el llums passant progressivament de nit a dia, el relé del pin 3 donarà senyal al relé d'estat sòlid a 230V que accionarà els motors accionant al pastors, després d'un temps es pararan, s'encendran els llums dels estels i la cova, relé pin 5, al mateix temps que es va fent de nit i després d'un temps es paren. El cicle es manté fins posar el potenciòmetre a menys del 50%.

Sensors/Actuadors Interns:

Mòdul potenciòmetre giratori (A0), Led RGB (D6), Ports Digitals (D3 i D5), Port entrada Analògic (A3). (per alimentar el regulador)

Sensors/Actuadors/ Elements Externs: Regulador de voltatge a 230V i Relé d'estat sòlid a 230 V

PAS 1: Vídeo 1 Projecte / 2 Shield TDR STEAM / 3 Proves



PAS 2: Vídeo pessebre complet

Fes servir arduino i els 8 relés sòlids del mòdul Key estudio per fer funcionar tots els diferents elements que formen part del pessebre (sínia, focs, boira...)

REPTE DE MILLORA

Utilitza el Bluetooth i fent servir el programa per mòbil RC Controller activa i desactiva les llums del pessebre des del mòbil.

